Prueba de funcionalidad de un robot móvil diferencial

Curso: Robótica · **Carrera:** Ingeniería en Computación
Integrante: Fer (trabajo individual) · **Fecha:** _____
Repositorio: https://github.com/igream/ESP32-AI-Robot

---

1. Objetivo

Armar y verificar un robot móvil de ruedas diferencial basado en ESP32-CAM y L298N. El robot ejecuta rutinas de movimiento básicas (adelante, atrás, giro a la izquierda, giro a la derecha y vuelta de 360°). Los tiempos de cada rutina se calibran midiendo en el piso (3 repeticiones por movimiento) para saber cuánto se mueve el robot.

2. Materiales

Material	Detalle
Kit LaFvin ESP32 Camera 4WD Robot Car V3	Chasis, 4 motores TT con reductora y llantas
ESP32-CAM (AI-Thinker) con cámara OV3660	Microcontrolador + WiFi + cámara
Placa de programación ESP32-CAM-MB	USB–serie CH340
Driver L298N	Puente H doble, hasta 2 A por canal
Baterías	3 × 18650 (11.1 V nominal, 12.6 V cargadas)
Software	Arduino IDE / arduino-cli, core ESP32 3.3.12; Python 3 con numpy, scipy y matplotlib
Medición	Cinta métrica, cinta de color, multímetro, cámara de video

3. Conexiones

3.1 Tabla de pines

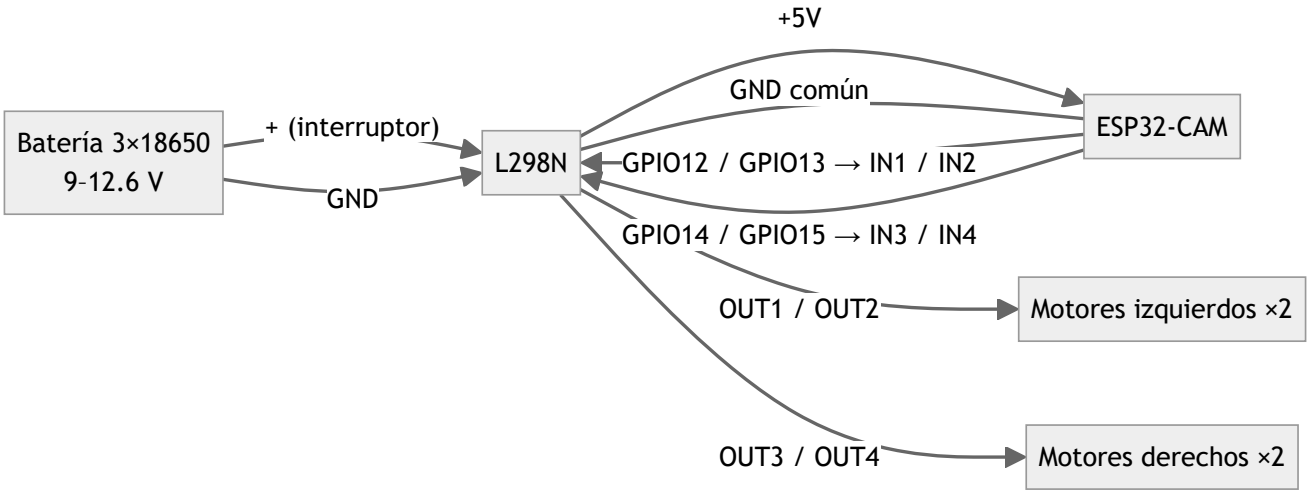
ESP32-CAM	L298N	Función en el código
GPIO12	IN1	`LEFT_M1`: lado izquierdo, adelante
GPIO13	IN2	`LEFT_M0`: lado izquierdo, reversa
GPIO14	IN3	`RIGHT_M0`: lado derecho, reversa
GPIO15	IN4	`RIGHT_M1`: lado derecho, adelante

ESP32-CAM	L298N	Función en el código
5V	+5V (salida del regulador del L298N)	Alimentación del ESP32-CAM
GND	GND	Tierra común
—	ENA, ENB	Jumpers puestos (siempre habilitados)
—	OUT1/OUT2	2 motores del lado izquierdo en paralelo
—	OUT3/OUT4	2 motores del lado derecho en paralelo
Batería + (por el interruptor)	+12V	Alimentación de motores

> Verificado con el comando `mot`: IN1/IN2 (GPIO12/13) mueven el lado izquierdo, e IN3/IN4 (GPIO14/15) el derecho, en el sentido correcto.

Los pines 12–15 se comparten con la ranura microSD, que no se usa. Pines ocupados por la cámara: 0, 5, 18, 19, 21–23, 25–27, 32, 34–36 y 39. El GPIO4 es el LED flash y el GPIO33 es el LED rojo de la placa. GPIO12 es un pin de arranque (strapping): si está en alto al encender, el ESP32 elige 1.8 V para la flash y no arranca. Con el L298N conectado arranca bien porque las entradas del L298N no lo jalan a alto.

3.2 Diagrama



(Agregar foto del robot armado y del diagrama dibujado.)

4. Diseño del control de velocidad

- **PWM en los pines IN.** Con los jumpers ENA/ENB puestos, la velocidad se regula mandando PWM a la entrada de un sentido y 0 a la otra. Así no se necesitan dos pines más para ENA/ENB, que el ESP32-CAM ya no tiene libres. El PWM es de 2 kHz y 8 bits, en los canales LEDC 4–7 con el timer 1, porque la cámara usa el canal 0 y el timer 0.
- **Límite de voltaje.** El manual no especifica los motores y no tienen etiqueta, así que se asume un motor TT típico de 3–6 V. Con la batería llena (12.6 V) y unos 2 V de caída en el L298N, el motor

recibe ~10.6 V con PWM al 100 %. El firmware limita el PWM a `pwm_max = 145` (≈57 % → ~6 V promedio). El código original del fabricante usa 150, lo que confirma la estimación.

- **Corrección por lado.** Los factores `trim_i` y `trim_d` (0.3–1.0) reducen el lado más rápido para que el robot vaya recto.

5. Código

El firmware está en `firmware/robot_esp32cam/`:

Archivo	Contenido
`robot_esp32cam.ino`	Cámara, WiFi en modo punto de acceso (`ESP32Car_Fer`) y ciclo principal
`robot_motion.h/.cpp`	Funciones `adelante()`, `atras()`, `izquierda()`, `derecha()`, `detener()`, `girar360()`; cola de movimientos no bloqueante; secuencia de la tarea; prueba de PWM mínimo; movimiento por coordenadas; calibración guardada en flash; comandos por monitor serie
`app_httpd.cpp`	Servidor web: video, botones y endpoints `/move`, `/seq`, `/mot`, `/pwmmin`, `/g360`, `/cm`, `/grados`, `/ir`, `/estado`, `/config`

Los movimientos con duración no usan `delay()`: se encolan y `robot_loop()` los ejecuta comparando `millis()`. Así el video y el servidor web siguen respondiendo, y el monitor serie imprime cada etiqueta con su marca de tiempo y la duración real medida.

Script de calibración: `herramientas/calibrar.py` (ver `herramientas/README.md`).

(Agregar captura del código funcionando y del monitor serie.)

6. Resultados

6.1 Parte B – Prueba individual de motores

Ruedas en el aire. Sentido: comando `mot`. PWM mínimo: comandos `min i` / `min d` (rampa de 5 en 5 cada 0.4 s), escribiendo `ok` cuando **giran las dos llantas del lado**. Cada lado tiene 2 motores en paralelo que no arrancan al mismo tiempo. Las pruebas se alternaron entre izquierda y derecha, 7 repeticiones por lado.

Motor	PWM mínimo (7 repeticiones, en orden)	Media ± DE (IC95)	Voltaje medio aprox.	Sentido correcto (Sí/No)	Observaciones
Izquierdo (GPIO12/13)	65 / 70 / 70 / 70 / 70 / 70 / 70	69.3 ± 1.9 (67.5–71.0)	≈ 2.9 V	Sí	Arranque consistente.
Derecho (GPIO15/14)	85 / 70 / 85 / 70 / 90 / 85 / 70	79.3 ± 8.9 (71.1–87.5)	≈ 3.3 V	Sí	Arranca brusco. Valores en dos grupos (70 u 85–90), sin nada entre 75 y 80.

- El voltaje medio se estima con PWM/255 · (12.6 V − 2 V), con la batería llena. Falta medir el voltaje real de la batería.
- La diferencia entre lados es significativa: t de Welch t = 2.92, gl ≈ 6.5, p = 0.024. Mann-Whitney da U = 40 y p = 0.025. Se incluye porque ningún lado tiene distribución normal (Shapiro-Wilk: izquierdo p < 0.001, con 6 de 7 valores iguales; derecho p = 0.023).
- Interpretación: el lado derecho tiene más fricción estática. Según la posición en que se detiene el engranaje del motor TT, a veces basta PWM 70 y a veces hacen falta 85–90. Una vez que vence esa fricción, sobra par y la llanta arranca de golpe. Por eso hay saltos en los datos y no una variación continua.
- El tiempo de reacción sesga los valores al alza en un paso (5) como máximo: en todas las pruebas, `ok` se escribió dentro de los 400 ms siguientes al último paso de la rampa.
- Una primera serie se descartó porque el criterio cambió a mitad de la serie (primero bastaba una llanta y luego se pedían las dos).
- Con el PWM de operación (140), los dos lados quedan muy arriba de su umbral. La diferencia de arranque debe notarse sobre todo en movimientos cortos, como los giros de 500 ms.

6.2 Parte C – Rutinas de movimiento

Secuencia (comando `seq` o botón **Secuencia**): inicio de 3 s, adelante, atrás, izquierda 90°, derecha 90° y giro de 360°, con 1 s de pausa entre movimientos.

#	Movimiento	PWM izq / der	Duración inicial	Duración calibrada
1	Adelante	+140 / +140	2000 ms	___
2	Atrás	−140 / −140	2000 ms	___
3	Giro izquierda	−140 / +140	500 ms	___
4	Giro derecha	+140 / −140	500 ms	___
5	Giro 360°	−140 / +140	1800 ms	___

6.3 Parte D – Calibración y medición (3 repeticiones)

Piso marcado con cinta: una línea de 1 m y una cruz de ángulos. Los tiempos se ajustaron con una prueba previa y después se repitió cada movimiento 3 veces.

Movimiento	Tiempo (ms)	Resultado esperado	Medido (rep. 1 / 2 / 3)	Promedio	Error
Adelante	___	Línea recta de 1 m	Desviación lateral: ___ / ___ / ___ cm	___ cm	___
Atrás	___	Regreso al punto de inicio	Distancia al origen: ___ / ___ / ___ cm	___ cm	___
Izquierda	___	90°	___ / ___ / ___ °	___°	___
Derecha	___	90°	___ / ___ / ___ °	___°	___
360°	___	360°	___ / ___ / ___ °	___°	___

7. Preguntas de análisis

1. ¿Por qué el robot se desvía en línea recta aunque ambos motores reciben la misma señal? Porque es un control en lazo abierto: el mismo PWM no garantiza la misma velocidad. Influyen:

- Las tolerancias de fabricación de los motores TT y sus reductoras (fricción y holgura distintas).
- Pequeñas diferencias en el diámetro o el montaje de las llantas.
- La distribución del peso.
- Que cada lado arranca con un PWM mínimo distinto (Parte B).
- Diferencias de caída de voltaje entre los dos canales del L298N.

Una diferencia de velocidad de pocos por ciento produce una curvatura constante, y la desviación lateral crece con el cuadrado de la distancia: $y \approx \kappa \cdot D^2/2$. Resultado medido: desviación lateral promedio de ___ cm en 1 m.

2. ¿Qué diferencia hay entre girar con un motor detenido y girar con motores en sentidos opuestos?

	Un motor detenido (pivote)	**Motores opuestos (sobre su eje)**
Centro de giro	La rueda detenida	El punto medio entre las ruedas
Velocidad angular	$\omega = v / L$	$\omega = 2v / L$ (el doble)
El robot se desplaza	Sí, su centro describe un arco de radio L/2	No, gira en su lugar
Uso	Giros suaves en movimiento	Cambiar de orientación sin moverse

En un robot 4WD como este, los dos tipos de giro hacen derrapar las llantas delanteras y traseras, por eso el giro real es más lento que el teórico. El programa usa giros sobre su eje.

3. ¿Cómo afecta la caída de voltaje del L298N y el nivel de batería al comportamiento? El L298N usa transistores bipolares y pierde unos 2 V (1.8–3.2 V según la corriente). Con el mismo PWM, el voltaje promedio del motor es aproximadamente PWM/255 · (V_bat − 2 V):

- Batería llena (12.6 V) y PWM 140: ≈ 5.8 V.
- Batería baja (~9.6 V bajo carga) y el mismo PWM: ≈ 4.2 V, es decir ~28 % menos velocidad.

Por eso los tiempos calibrados solo valen para un rango de carga de batería, y la desviación cambia si un canal pierde más que el otro. Voltaje medido de la batería: ___ V. Mitigaciones:

- Medir la batería y compensar el PWM.
- Usar un driver MOSFET (por ejemplo TB6612FNG, con ~0.5 V de caída).
- Cerrar el lazo con sensores.

4. Ecuaciones cinemáticas y tiempo teórico de 90°

- $v = (v_R + v_L) / 2$, $\omega = (v_R - v_L) / L$.
- Giro sobre su eje: $v_R = v$, $v_L = -v$, así que $\omega = 2v / L$.
- Tiempo para 90°: $t_{90} = (\pi/2) / \omega = \pi \cdot L / (4v)$.

Con L = ___ cm y v = ___ cm/s (distancia medida entre tiempo en la prueba de adelante), t_{90} teórico = ___ ms contra ___ ms medidos.

La diferencia se explica con la L efectiva = 2v/ω_medida = ___ cm (factor de derrape L_ef/L = ___): en un 4WD con dirección por derrape, las llantas se arrastran de lado al girar.

5. Mejora propuesta

- **IMU MPU6050** (ya comprada): medir el ángulo real y cerrar el lazo de los giros con un control PID sobre la orientación.
- **Coprocesador ESP32-WROOM-32D** dedicado a motores y sensores, conectado por UART. Libera pines, lo que permite usar ENA/ENB con PWM, leer encoders, leer el voltaje de la batería y conectar el sensor ultrasónico HC-SR04P.
- **Raspberry Pi 5** para visión y voz locales, usando el video del ESP32-CAM por WiFi.
- **Compensación de batería:** PWM = PWM_calibrado · V_calibración / V_actual.

8. Problemas encontrados y soluciones

Problema	Solución
Velocidad fija (`speed = 150`) y sin regulación	Funciones con PWM configurable, corrección por lado y límite `pwm_max`
Movimientos con `delay()` bloquean el servidor web y la cámara	Cola de movimientos no bloqueante con `millis()`
El servidor web solo admite 8 rutas por defecto	`config.max_uri_handlers = 24`
El log de cada cuadro de video llenaba el monitor serie	Se desactivó con `LOG_STREAM 0`
Arduino exige que la carpeta se llame igual que el `.ino`	Firmware movido a `firmware/robot_esp32cam/`
Calibración perdida al reiniciar	Parámetros guardados en flash (NVS) con `Preferences`
Con el core ESP32 3.3.12 la cámara no iniciaba (`frame buffer malloc failed`) y el programa se detenía sin crear el WiFi	`camera_config_t` se inicializa en ceros y se fijan `fb_location` (PSRAM) y `grab_mode`; si la cámara falla, el WiFi y los motores siguen funcionando
El PWM mínimo variaba según si se consideraba una o las dos llantas del lado	Criterio fijo: se marca cuando giran las dos llantas

9. Conclusiones

(Individuales.)